Documentação

Aplicação Vittorio Motori: Sistema Web para Concessionária de Veículos

Equipe:

- Carlos Eduardo Marques Veloso
- Arthur George Azevedo Colaco
- Rafael Ricardo de Queiroz Farias
- Gabriele Garrisi
- Gabriel Uchôa
- Caiã Araujo

Objetivo Geral

Desenvolver um site para a concessionária Vittorio Motori, usando apenas HTML, CSS e JavaScript, que demonstre domínio dos principais conceitos estudados na disciplina, integrando:

- Estrutura semântica com HTML5 e no mínimo 5 páginas no menu;
- Estilo próprio com CSS3 em arquivo externo e identidade visual (cores e logo);
- Interatividade com JavaScript puro (filtros do estoque, simulador de financiamento e validação de formulários);
- Uso de formulários (agendamento de test drive e contato);
- Persistência simples de dados no navegador com localStorage;
- Publicação no GitHub Pages e controle de versão com participação individual comprovada via Git/GitHub.

Páginas do Site

O menu principal terá 6 links:

- **Início** (index.html): banner, veículos em destaque e chamada para o estoque;
- **Estoque** (estoque.html): lista de veículos com busca e filtros;
- **Financiamento** (financiamento.html): simulador de parcelas;
- **Test Drive** (test-drive.html): formulário de agendamento;
- **Sobre** (sobre.html): história da loja, endereço e horário de funcionamento;
- **Contato** (contato.html): formulário de contato e botão de WhatsApp.

Páginas extras (fora do menu):

- **Detalhes do Veículo** (veiculo.html): foto e ficha técnica do carro;
- **Área Administrativa** (admin.html): acesso por senha, com link no rodapé.

Páginas e Arquivos

Cada página tem os seus próprios arquivos HTML, CSS e JS. Assim, cada integrante trabalha em uma página sem editar o arquivo de outro, o que evita conflitos nos pull requests.

Página	Arquivos
Estrutura base (global)	css/style.css, js/main.js, img/logo.svg
Início	index.html, css/inicio.css
Estoque e Favoritos	estoque.html, css/estoque.css js/dados.js, js/estoque.js, img/veiculos/
Detalhes do Veículo	veiculo.html, css/veiculo.css, js/veiculo.js
Sobre	sobre.html, css/sobre.css
Financiamento	financiamento.html, css/financiamento.css, js/financiamento.js
Test Drive	test-drive.html, css/test-drive.css, js/test-drive.js
Contato	contato.html, css/contato.css, js/contato.js
Área Administrativa	admin.html, css/admin.css, js/admin.js

📏 Regras para Evitar Conflitos

- Cada integrante edita **somente os arquivos da página que estiver fazendo**;
- Os arquivos globais (**css/style.css**, **js/main.js** e **js/dados.js**) têm um único responsável, definido pela equipe. Quem precisar mudar algo neles pede a essa pessoa;
- Cada página tem o seu próprio arquivo CSS, carregado depois do style.css;
- Classes CSS com o prefixo da página (ex.: .estoque-filtro, .admin-tabela), para que o estilo de uma página não afete outra;
- O header e o footer são copiados da index.html. Mudanças no menu são feitas por uma só pessoa, em todas as páginas de uma vez.

🔀 Fluxo de Trabalho no Git

- Um integrante cria o repositório e envia a estrutura base (pastas, style.css, main.js e index.html com header e footer). Os outros só começam depois disso;
- Cada integrante trabalha na sua própria branch, nunca direto na main:
  ```
  git checkout -b pagina-estoque
  ```
- Antes de começar a trabalhar, atualizar a branch com a main:
  ```
  git pull origin main
  ```
- Commits pequenos e com mensagem clara:
  ```
  git commit -m "Adiciona filtro por marca no estoque"
  ```

- Ao terminar, enviar a branch e abrir um pull request para a main:
  ```
  git push origin pagina-estoque
  ```
- Outro integrante revisa o pull request antes do merge;
- Depois de cada merge, todos atualizam a main local com git pull.

Regras de Negócio

As regras de negócio representam o funcionamento lógico da aplicação e definem como o sistema deve se comportar.

🚗 Veículos

- A concessionária deve exibir:
  - carros novos (0 km);
  - carros seminovos.
- Categorias: Hatch, Sedan, SUV e Picape.

Cada veículo deve conter:

- marca e modelo;
- ano;
- quilometragem;
- preço;
- câmbio (manual ou automático);
- combustível;
- cor;
- foto;
- status (disponível ou vendido).

🏷️ Condição do Veículo

Veículos Novos

Devem exibir o selo “0 km” e o ano atual.

Exemplo:

Fiat Pulse 2026 → 0 km → R$ 109.990,00

Veículos Seminovos

Devem exibir a quilometragem e o ano de fabricação.

Exemplo:

BMW 320i 2022 → 38.000 km → R$ 219.900,00

🔎 Busca e Filtros

- O usuário deve poder buscar pelo nome do modelo;
- Filtrar por:
  - marca;
  - categoria;
  - condição (novo ou seminovo);
  - faixa de preço.
- Ordenar por menor ou maior preço;
- Exibir a mensagem “Nenhum veículo encontrado” quando não houver resultados.

💰 Simulação de Financiamento

- O usuário informa o valor do veículo, a entrada e o número de parcelas;
- A entrada mínima é de 20% do valor do veículo;
- Prazos disponíveis: 12, 24, 36, 48 ou 60 meses;
- Taxa de juros fixa de 1,5% ao mês;
- O resultado deve mostrar o valor da parcela e o total pago.

Fórmula da Parcela

parcela = valor financiado × i ÷ (1 − (1 + i)$^{-n}$)

Onde **i** = taxa mensal (0,015) e **n** = número de parcelas.

Exemplo:

Veículo R$ 80.000,00 → entrada R$ 16.000,00 → financiado R$ 64.000,00

48x de R$ 1.880,00 → total pago R$ 106.240,00

📅 Agendamento de Test Drive

- O formulário deve conter: nome, telefone, e-mail, veículo de interesse, data e horário;
- Todos os campos são obrigatórios;
- Não é permitido agendar em datas passadas;
- Horário de atendimento: segunda a sábado, das 8h às 18h;
- Deve exibir mensagem de sucesso ou erro após o envio;
- O agendamento deve ser salvo no localStorage.

📍 Contato e Localização

- O formulário de contato deve conter: nome, e-mail, telefone e mensagem;
- O e-mail deve ser validado (formato correto);
- Botão de WhatsApp com link direto para o atendimento.

Endereço da Loja

Avenida Exemplo, 1000 — Fortaleza, Ceará (endereço fictício)

❤️ Favoritos

- O usuário pode marcar veículos como favoritos (ícone de coração);
- Os favoritos ficam salvos e podem ser filtrados na página de Estoque.

🔐 Área Administrativa

- O vendedor deve acessar a área administrativa com senha fixa: vittorio123
- O administrador pode:
  - cadastrar veículos;
  - editar veículos;
  - excluir veículos;

    - marcar veículo como vendido;
    - ver os agendamentos de test drive e as mensagens de contato.

📊 Painel do Administrador

O painel deve apresentar:

- total de veículos em estoque;
- veículos vendidos;
- agendamentos de test drive;
- mensagens recebidas.

⭐ Veículos em Destaque

A página inicial deve exibir até 6 veículos em destaque, com:

- foto;
- marca e modelo;
- preço;
- botão “Ver detalhes”.

🔄 Persistência de Operações

- Os favoritos devem permanecer salvos após atualizar a página;
- Os agendamentos e mensagens devem permanecer registrados;
- O login do administrador deve persistir durante a sessão.

Frameworks e Bibliotecas

O projeto **não usa frameworks**: é feito apenas com HTML, CSS e JavaScript puro.

- HTML5 semântico para a estrutura das páginas (header, nav, main, section, footer);
- CSS3 em arquivos externos próprios (style.css global + um CSS por página), com Flexbox, Grid e variáveis CSS;
- Media queries para a responsividade;
- JavaScript puro (ES6+) para a interatividade;
- Manipulação do DOM e eventos (addEventListener);
- Dados dos veículos em um array de objetos (js/dados.js);
- localStorage e sessionStorage para a persistência;
- Google Fonts: DM Sans (textos) e Instrument Serif itálica (destaques);
- Ícones em SVG;
- Git e GitHub para o controle de versão;
- VS Code com a extensão Live Server para testes locais;
- Deploy via GitHub Pages (site estático).

🎨 Interface e Identidade Visual

- Logo: nome “Vittorio Motori” em Instrument Serif itálica, na cor creme;
- Tema escuro único, seguindo a identidade da marca;
- Responsividade mobile-first;
- Layout adaptado para:
    - celular (menu hambúrguer);
    - tablet;
    - desktop.
- Transições suaves;
- Hover effects nos cards dos veículos;
- Lazy loading de imagens (loading="lazy");
- Imagem padrão caso a foto do veículo não carregue.

Paleta de Cores

Cor	Uso	Hex	Variável CSS
	Fundo principal (preto esverdeado)	`#0B0F0E`	`--bg`
	Fundo das seções (grafite escuro)	`#111715`	`--bg-section`
	Cards e superfícies (grafite)	`#161D1B`	`--surface`
	Bordas e divisores (cinza escuro)	`#262E2B`	`--border`
	Texto principal (off-white)	`#F2F0EA`	`--text`
	Texto secundário (cinza suave)	`#9AA09C`	`--text-muted`
	Destaque: títulos em itálico (verde sálvia)	`#C8D1BA`	`--accent`
	Botão primário (creme, texto #0B0F0E)	`#F3F1EA`	`--btn-primary`

As cores ficam como variáveis no :root do css/style.css. Os CSS das páginas usam só as variáveis, nunca o hex direto.

Tipografia (Google Fonts)

- **DM Sans**: textos, menus e botões;
- **Instrument Serif** itálica: títulos e palavras em destaque, na cor verde sálvia.

🧩 Estrutura de Arquivos

Arquivos do Projeto

- Páginas HTML: index, estoque, veiculo, financiamento, test-drive, sobre, contato e admin;
- css/style.css: estilo global (variáveis de cores, fontes, header, footer, botões e cards);
- Um CSS por página: inicio, estoque, veiculo, sobre, financiamento, contato, test-drive e admin;
- js/dados.js: lista de veículos;
- js/main.js: menu hambúrguer e funções comuns;
- js/estoque.js: busca, filtros e favoritos;
- js/veiculo.js: página de detalhes do veículo;
- js/financiamento.js: simulador de parcelas;
- js/test-drive.js: validação do agendamento de test drive;
- js/contato.js: validação do formulário de contato;
- js/admin.js: login e painel;
- img/: logo e fotos dos veículos (pasta img/veiculos/).

Blocos Reutilizáveis (repetidos em todas as páginas)

- Header (logo + menu);
- Card de veículo;
- Footer;
- Mensagem de feedback (alerta).

💾 Persistência de Dados

Uso de **localStorage** para salvar:

- favoritos;
- agendamentos de test drive;
- mensagens de contato;
- veículos cadastrados pelo administrador.

Uso de **sessionStorage** para a sessão do administrador.

🔔 Feedback Visual e UX

- Mensagens de sucesso e erro nos formulários;
- Borda vermelha em campos inválidos;
- Mensagem quando nenhum veículo for encontrado;
- Feedback visual em botões (hover e clique);
- Confirmação antes de excluir um veículo.

📊 Painel e Tabelas

- Cards com os totais do painel administrativo;
- Tabela de veículos cadastrados;
- Tabela de agendamentos de test drive.

🔐 Segurança e Autenticação

- Login administrativo com senha fixa (apenas para fins didáticos);
- Controle de sessão via sessionStorage;
- Logout do administrador;
- Redirecionamento para o login se o usuário não estiver autenticado.

Deploy da Aplicação: GitHub Pages

https://usuario.github.io/vittorio-motori
ou
https://github.com/usuario/vittorio-motori